Дискретная математика

Логика

Константин Чухарев

Осень 2026

Логика высказываний

> *Книга природы написана на языке математики.*
>
> ***— Галилео Галилей***

Почему логика?

Математическое рассуждение должно быть однозначным и проверяемым.

Обычный язык для этого не годится: он двусмыслен.

Пример

Фразу «каждый студент знает хотя бы один язык программирования» можно понять двояко:

- либо у каждого студента *свой* язык;
- либо один язык, который знают все.

Логика — наука о том, что из чего следует. Она даёт точные правила, как проверять рассуждения.

Применения

Формальная логика — рабочий инструмент и математики, и computer science.

- Верификация программ: доказать, что код никогда не падает.
- Системы типов: соответствие Карри–Ховарда — доказательства как программы.
- Запросы к базам данных: условия `WHERE` — формулы.
- Схемы: булевы функции на вентилях.
- Доказательные помощники: Lean, Coq, Isabelle.
- Автоматическое доказательство теорем.
- Вопросы разрешимости: можно ли ответить на вопрос механически.

Аппарат один: формулы, следствия, доказательства.

Головоломка

На острове живут рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.

Вы встречаете двух жителей: A и B.

A говорит: «Мы оба лжецы».

Кто из них рыцарь, а кто лжец?

> К концу лекции вы решите эту головоломку формально.

Высказывание

Определение 1

Высказывание — это утверждение, которое истинно или ложно.

Пример

- $2 + 2 = 4$ — истинно.
- $5 < 3$ — ложно.
- «Сегодня идёт дождь» — высказывание: оно либо истинно, либо ложно.

Не-высказывания

Пример

- «Который час?» — вопрос.
- «Закрой дверь» — команда.
- $x > 5$ — зависит от x: пока x не задано, истинностного значения нет.

Высказывание — атом рассуждения.

Из высказываний строятся формулы, как из чисел — выражения.

Логические связки

Составные высказывания строятся из простых.

Для этого нужны связки.

Связка	Смысл	Пример
$\neg$	не	«не идёт дождь»
$\wedge$	и	«светит солнце и нет дождя»
$\vee$	или (включающее)	«возьму зонт или дождевик»
$\rightarrow$	если ... то	«если дождь, то возьму зонт»
$\leftrightarrow$	тогда и только тогда	«дождь тогда и только тогда, когда небо в тучах»

Отрицание

Определение 2

Отрицание высказывания P, обозначается $\neg P$, истинно тогда и только тогда, когда P ложно.

P	$\neg P$
F	T
T	F

Пример

«Сегодня идёт дождь» и «сегодня не идёт дождь» — отрицания друг друга.

Конъюнкция

Определение 3

Конъюнкция $P \wedge Q$ истинна тогда и только тогда, когда истинны оба высказывания.

P	Q	$P \wedge Q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

Конъюнкция требует *оба*.

Достаточно одной ложной части — и всё высказывание ложно.

Дизъюнкция

Определение 4

Дизъюнкция $P \vee Q$ истинна тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно из высказываний.

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

«Или» здесь *включающее*: истинно и при обоих истинных.
Бытовое «или-или» — исключающее, но в логике по умолчанию — включающее.

Импликация

Определение 5

Импликация $P \to Q$ истинна всегда, кроме случая, когда P истинно, а Q ложно. P называется *антецедентом* (посылкой), Q — *консеквентом* (заключением).

P	Q	$P \to Q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

Вакуумная истинность

Вернёмся к таблице импликации и разберём её верхние строки.

При $P = \mathsf{F}$ формула $P \to Q$ истинна и при $Q = \mathsf{F}$, и при $Q = \mathsf{T}$.

Посылка не выполнена, поэтому обещание не нарушено ни при каком заключении.

- Обещание «если сдашь экзамен, куплю тебе телефон» не нарушено, когда экзамен не сдан.
- «Если $2 + 2 = 5$, то я — император» — истинно.

Импликация с ложной посылкой истинна при любом заключении.

Отрицание импликации

В таблице импликации ровно одна строка, где $P \to Q$ ложно: $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$.

Отрицание импликации обязано быть истинным ровно на этой строке, и только на ней.

Формула с таким столбцом значений существует, и это не $P \to \neg Q$.

$\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$ — конъюнкция, а не импликация с отрицанием.

Вариант $P \to \neg Q$ истинен уже при $P = \mathsf{F}$, а импликация там истинна, поэтому столбцы значений разные.

Частая ошибка — пронести отрицание внутрь и получить $P \to \neg Q$.

Эквивалентность

Определение 6

Эквивалентность $P \leftrightarrow Q$ истинна тогда и только тогда, когда P и Q имеют одинаковые истинностные значения.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

Эквивалентность — «двусторонняя» импликация.

$P \leftrightarrow Q$ это то же самое, что $(P \to Q) \wedge (Q \to P)$.

Составные высказывания

Из высказываний и связок строятся формулы.

Чтобы формула была однозначной, нужен порядок действий.

Приоритет	Связка
1 (высший)	$\neg$
2	$\wedge$
3	$\vee$
4	$\rightarrow$
5 (низший)	$\leftrightarrow$

Скобки и порядок действий

Пример

Разберём формулу $(P \vee Q) \wedge \neg P$ по шагам вычисления. Скобки собирают $P \vee Q$ в одну готовую часть, отрицание действует только на P. Конъюнкция соединяет обе части и вычисляется последней.

На наборе $P = \mathsf{T}$, $Q = \mathsf{F}$: $P \vee Q = \mathsf{T}$, $\neg P = \mathsf{F}$, итог $\mathsf{T} \wedge \mathsf{F} = \mathsf{F}$.

Без скобок запись $P \vee Q \wedge \neg P$ читалась бы по приоритетам как $P \vee (Q \wedge \neg P)$ — другая формула с другим столбцом значений.

Развязка головоломки

Обозначим A: «A — рыцарь», B: «B — рыцарь».
Утверждение A записывается как $\neg A \wedge \neg B$.

Доказательство

Если A — рыцарь, то высказывание A («A — рыцарь») истинно, и его утверждение истинно. Но тогда истинна конъюнкция $\neg A \wedge \neg B$, а в ней $\neg A$ ложно — противоречие.

Значит, A ложно: A — лжец.

Его утверждение ложно, то есть ложно $\neg A \wedge \neg B$. Первый член $\neg A$ истинен, поэтому ложен второй: $\neg B$ ложно, значит B истинно.

Итак, A — лжец, B — рыцарь.

Мы только что доказали утверждение формально.

Парадокс лжеца

А что с высказыванием «это высказывание ложно»?

Доказательство

Пусть S: «S ложно». Формально: $S \leftrightarrow \neg S$.

Если S истинно, то по определению S ложно — противоречие.

Если S ложно, то $\neg S$ истинно, значит S истинно — противоречие.

Никакой интерпретации не существует.

Это не головоломка, а *парадокс*: формула невыполнима.

Самореференция — то, что в итоге приведёт к теоремам Гёделя.

Развилка

- Две дороги: одна к сокровищу, другая к гибели.
- На развилке стоит один житель — рыцарь или лжец, неизвестно.
- Разрешён один вопрос с ответом «да» или «нет».

Вопрос: «Если я спрошу тебя, ведёт ли левая дорога к сокровищу, ты ответишь «да»?»

Доказательство

Пусть L: «левая дорога к сокровищу».

Рыцарь отвечает «да» тогда и только тогда, когда L.

Лжец о прямом вопросе солгал бы: «нет» при L. Но на вопрос «ответил бы ты «да»?» он лжёт снова — и говорит «да» при L.

Оба типа дают ответ «да» ровно при L.

Логика и код

- Условия в коде — это высказывания: «`if (x > 0 and x < 10)`».
- Отрицание условия — отрицание высказывания.
- Например, «не (A и B)» равносильно «(не A) или (не B)».

Пример

«`if (not (a and b))`» можно переписать как «`if (not a or not b)`».

Упрощение булевых условий — обычная задача в коде.

Компиляторы и линтеры делают это автоматически, но понимать, почему это работает, — задача человека.

Таблицы истинности и законы логики

> *Логика — алгебра высказываний.*
>
> ***— Джордж Буль***

Интерпретация

Истинность формулы зависит от значений переменных.

Определение 7 (Интерпретация)

Интерпретация (оценка) — функция $\nu : V \to \{0, 1\}$, приписывающая истинностное значение каждой переменной формулы.

Множество V — множество переменных.

Пример

Для $P \wedge Q$ интерпретация $\nu(P) = 1, \nu(Q) = 0$ даёт значение 0.

Другой выбор значений — другая интерпретация.

Как проверить формулу?

Интерпретация — строка будущей таблицы истинности.

Проверить формулу — перебрать все 2^n интерпретаций.

Пример

Для формулы $P \vee Q$ переменных две, поэтому интерпретаций четыре. Перечислим их парами значений (P, Q): $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$. Столбец значений $P \vee Q$ — это $0, 1, 1, 1$.

Оценка формулы

Интерпретация задаёт значения только переменных. Истинность составных формул вычисляется по структуре.

Определение 8 (Оценка формулы)

Интерпретация ν распространяется с переменных на формулы:

$$\nu(\neg\alpha) = 1 - \nu(\alpha)$$
$$\nu(\alpha \wedge \beta) = \nu(\alpha) \cdot \nu(\beta)$$
$$\nu(\alpha \vee \beta) = \max(\nu(\alpha), \nu(\beta))$$
$$\nu(\alpha \to \beta) = \max(1 - \nu(\alpha), \nu(\beta))$$

Значение формулы

Эквивалентность $\leftrightarrow$ — сокращение: $\alpha \leftrightarrow \beta = (\alpha \to \beta) \wedge (\beta \to \alpha)$.

Значение формулы — функция от интерпретации.

Таблица истинности — полное перечисление этой функции.

Таблица истинности

- Таблица истинности перечисляет все возможные наборы значений атомов.
- Для n атомов таких наборов ровно 2^n.
- Каждый набор называется *интерпретацией*.
- Столбцы — атомы и промежуточные подформулы, последний — результат.

Таблица — исчерпывающая проверка. Формула — тавтология, если проверены *все* наборы.

Таблица для $(P \vee Q) \wedge \neg P$

Пример

Таблица истинности для $(P \vee Q) \wedge \neg P$:

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$
F	F	F	T	F
F	T	T	T	T
T	F	T	F	F
T	T	T	F	F

Классификация формул

Определение 9 (Классы формул)

- *Тавтология* — истинна при всех интерпретациях.
- *Противоречие* — ложна при всех интерпретациях.
- *Выполнимая* (*satisfiable*) — истинна хотя бы на одной интерпретации.

Интерпретацию, при которой формула истинна, называют *моделью* этой формулы.

Пример

- $P \vee \neg P$ — тавтология (закон исключённого третьего).
- $P \wedge \neg P$ — противоречие.
- P — выполнима, но не тавтология.

Логическая эквивалентность

Определение 10

Формулы A и B *логически эквивалентны*, если $A \leftrightarrow B$ — тавтология. Пишут $A \equiv B$.

Пример

$\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P) \vee (\neg Q)$ — это закон де Моргана.
Обе формулы дают одинаковые значения на всех четырёх наборах.

Эквивалентность — инструмент переписывания.
Одну формулу можно заменить другой внутри любой формулы.

Логическое следствие

Определение 11

Формула B — *логическое следствие* формул $A_1, ..., A_n$, если на каждой интерпретации, где истинны все A_i, истинна и B. Пишут $A_1, ..., A_n \vDash B$.

Пример

Правило вывода *modus ponens*: $P \to Q, P \vDash Q$.
Если импликация $P \to Q$ и её антецедент P истинны, то консеквент Q также обязан быть истинным.

Теорема дедукции: $A_1, ..., A_n \vDash B$ тогда и только тогда, когда $(A_1 \wedge ... \wedge A_n) \to B$ — тавтология.

Следствие — семантическая основа правил вывода.

Законы алгебры высказываний

Связки подчиняются законам, похожим на законы арифметики.

Закон	Формулы
Идемпотентность	$P \vee P \equiv P$, $P \wedge P \equiv P$
Коммутативность	$P \vee Q \equiv Q \vee P$, $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$
Ассоциативность	$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$, $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$
Дистрибутивность	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$, $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Поглощение	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$, $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$
Двойное отрицание	$\neg\neg P \equiv P$
Тождество	$P \vee \mathsf{F} \equiv P$, $P \wedge \mathsf{T} \equiv P$
Дополнение	$P \vee \neg P \equiv \mathsf{T}$, $P \wedge \neg P \equiv \mathsf{F}$
Доминирование	$P \vee \mathsf{T} \equiv \mathsf{T}$, $P \wedge \mathsf{F} \equiv \mathsf{F}$

Упрощение формул

Законы — инструмент переписывания.

Покажем, что формула $\neg(P \wedge Q) \vee P$ — тавтология:

$$
\begin{aligned}
& \neg(P \wedge Q) \vee P \\
\equiv\ & (\neg P \vee \neg Q) \vee P && \text{де Морган} \\
\equiv\ & \neg P \vee (\neg Q \vee P) && \text{ассоциативность} \\
\equiv\ & (\neg P \vee P) \vee \neg Q && \text{коммутативность} \\
\equiv\ & \mathsf{T} \vee \neg Q && \text{закон исключённого третьего} \\
\equiv\ & \mathsf{T} && \text{доминирование}
\end{aligned}
$$

Упрощение — первый шаг к ответу на вопрос о выполнимости формулы.

Законы де Моргана

Теорема 1 (Законы де Моргана)

$$\neg(P \land Q) \equiv (\neg P) \lor (\neg Q)$$
$$\neg(P \lor Q) \equiv (\neg P) \land (\neg Q)$$

Интуиция: «не (A и B)» — это «(не A) или (не B)».

Неверно, что и A, и B истинны — значит, хотя бы одно из них ложно.

Проверка де Моргана

Доказательство

Проверим таблицей истинности первую формулу.

Колонки $\neg(P \wedge Q)$ и $\neg P \vee \neg Q$ совпадают на всех наборах.

P	Q	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
F	F	T	T
F	T	T	T
T	F	T	T
T	T	F	F

Вторая формула доказывается аналогично.

Де Морган в коде

Законы де Моргана — рабочий инструмент программиста.

Пример

Проверка на вхождение в диапазон: «`x >= 0 and x <= 100`».

Отрицание этой проверки: «`x < 0 or x > 100`».

Отрицание «внутри диапазона» — «вне диапазона».

Де Морган — готовый способ переписать отрицание проверки.

- Высказывания и их законы — готовый язык.
- Осталось привести формулы к единому стандартному виду — нормальной форме.
- Это понадобится и для SAT, и для многих алгоритмов.

Предикаты и кванторы

> *Всё начинается со слова «все».*
>
> ***— Аристотель***

Предикаты

Высказывание может зависеть от переменной.

Такое выражение называется *предикатом*.

Определение 12

Предикат $P(x)$ — это утверждение, истинность которого зависит от значения переменной x. Область определения предиката (*domain of discourse*) — множество допустимых значений x.

Подстановка значения

Пример

- Пусть $P(x)$: «x — чётное число».
- Тогда $P(2)$ истинно, а $P(3)$ ложно.
- Предикат $P(x)$ — не высказывание: его истинность определена только после подстановки.

Предикат — шаблон.

Подстановка значения превращает шаблон в высказывание.

Квантор всеобщности

Определение 13

Запись $\forall x.\, P(x)$ читается «для всех x истинно $P(x)$».

Знак $\forall$ — квантор всеобщности.

Пример

«Все студенты сдали экзамен» — $\forall x.\, S(x)$.
Здесь $S(x)$: «x сдал экзамен», а область — студенты.

Пример

Для любого натурального x выполнено $x^2 \geq 0$.

Пустая область

У квантора всеобщности есть неожиданное свойство на пустой области.

Утверждение «все студенты группы сдали экзамен» истинно, если в группе нет ни одного студента.

Это не формальность, а прямое следствие определения квантора.

- В пустой аудитории «все сдали экзамен» истинно, а «кто-то сдал» ложно.
- Причина — развёртка $\forall x \in \varnothing.\, P(x)$ в $\forall x.\, (x \in \varnothing) \to P(x)$: посылка ложна всегда.
- Тот же ход даёт $\varnothing \subseteq A$ в лекции о множествах.

Квантор существования

Определение 14

Запись $\exists x.\, P(x)$ читается «существует x, для которого истинно $P(x)$».

Знак $\exists$ — квантор существования.

Пример

«Некоторый студент опоздал»: $\exists x.\, L(x)$.
Здесь $L(x)$: «x опоздал».

Пример

Существует целое x, для которого $x^2 = 9$: это $x = 3$ или $x = -3$.

Отрицание кванторов

Теорема 2 (Отрицание кванторов)

$$\neg(\forall x.\, P(x)) \equiv \exists x.\, \neg P(x)$$
$$\neg(\exists x.\, P(x)) \equiv \forall x.\, \neg P(x)$$

Доказательство

$\neg\forall x.\, P(x)$ истинно ровно когда не все x дают $P(x)$, то есть существует x с ложным $P(x)$ — это $\exists x.\, \neg P(x)$. Вторая эквивалентность симметрична: $\neg\exists x.\, P(x)$ значит, что ни один x не даёт $P(x)$, то есть $\forall x.\, \neg P(x)$.

Отрицание проносится сквозь квантор: квантор меняется, предикат отрицается.

Это понадобится в доказательствах от противного и при отладке условий.

Порядок кванторов

Порядок кванторов меняет смысл утверждения.

Пример

1. «Для каждого человека существует мать»: $\forall x \exists y.\, M(y, x)$.
2. «Существует человек, который мать для всех»: $\exists y \forall x.\, M(y, x)$.

Первое утверждение истинно, второе — абсурдно.
Но формально они отличаются только порядком кванторов.

Порядок кванторов — как вложенность циклов.

«Для каждого x ищем y» и «нашли y, работающий для всех x» — разные задачи.

Ограниченные кванторы

Часто область ясна из контекста: «для всех студентов», «для каждого элемента массива».

Определение 15

- $\forall x \in A.\, P(x)$ — «для всех x из множества A истинно $P(x)$».
- $\exists x \in A.\, P(x)$ — «существует x из A, для которого истинно $P(x)$».

Ограниченные кванторы — не новые.

- $\forall x \in A.\, P(x)$ разворачивается в $\forall x.\, (x \in A) \to P(x)$.
- $\exists x \in A.\, P(x)$ разворачивается в $\exists x.\, (x \in A) \wedge P(x)$.

Условие «x принадлежит A» — первый мост от логики к множествам.

Отрицание ограниченного квантора

Отрицание ограниченного квантора не переносит ограничение: $\neg(\forall x \in A.\, P(x)) \equiv \exists x \in A.\, \neg P(x)$.

Проверьте на $A = \{1, 2, 3\}$ и $P(x) =$ x чётно: «не все чётны» истинно, а «все нечётны» ложно.

Перевод на язык предикатов

Перевод с естественного языка — это выбор области, предикатов и кванторов.

Пример

«Каждый студент знает хотя бы один язык программирования».

Область x — студенты, y — языки программирования: $\forall x \exists y.\, (L(y) \wedge Z(x, y))$.

Здесь $L(y)$: «y — язык программирования», $Z(x, y)$: «x знает y».

Пример

«Массив a отсортирован по возрастанию»:

$$\forall i.\, (0 \leq i \wedge i < n - 1) \to a_i \leq a_{i+1}$$

Зачем формализация?

Формализация снимает двусмысленность.

Именно это мы обещали в начале лекции.

Слово «только»

Слово «только» — ловушка перевода: оно меняет направление импликации.

Пример

Пусть $O(x)$: «x — отличник», $S(x)$: «x получает стипендию».

- «Все отличники получают стипендию»: $\forall x.\,(O(x) \to S(x))$ — каждый отличник получает.
- «Только отличники получают стипендию»: $\forall x.\,(S(x) \to O(x))$ — никто, кроме отличников, стипендию не получает.

Второе не обещает, что каждый отличник получает стипендию: отличников может быть больше, чем стипендий.

«Только A ...» ставит A в консеквент: «только отличники ...» — это $S \to O$, а не $O \to S$.

Единственность

Определение 16 (Единственность)

«Существует единственный x с $P(x)$» — существование плюс уникальность:

$$\exists x.\,(P(x) \land \forall y.\,(P(y) \to y = x)).$$

Пример

Существует единственное чётное простое число — это 2.

«Ровно один» — это «хотя бы один» и «не более одного» одновременно.

Кванторы и код

- Порядок кванторов — это вложенность циклов: проверка «каждый элемент массива положителен» записывается квантором всеобщности по индексам.
- Отрицание квантора — чтобы опровергнуть «все», достаточно найти один плохой элемент.

Пример

Утверждение «все элементы $a_i > 0$» записывается как $\forall i.\, a_i > 0$.

Отрицание: «существует индекс i с $a_i \leq 0$».

Методы доказательств

> *Мы должны знать. Мы будем знать.*
>
> — ***Давид Гильберт***

Что такое доказательство?

- Доказательство — цепочка логических шагов.
- Каждый шаг опирается на определения, аксиомы или ранее доказанные факты.
- Цель — показать, что из посылок логически следует заключение.

Доказательство проверяемо: каждый шаг можно проверить.

В этом его отличие от «очевидно» и «по интуиции».

Прямое доказательство

Определение 17

Прямое доказательство импликации $P \to Q$: предполагаем P и выводим Q цепочкой шагов.

Теорема 3

Если n чётно, то n^2 чётно.

Доказательство

Пусть n чётно, тогда $n = 2k$ для некоторого целого k.
Возводим в квадрат: $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, значит, n^2 делится на 2, то есть чётно.

Контрапозиция

Определение 18

Импликация $P \to Q$ эквивалентна своей *контрапозиции*: $\neg Q \to \neg P$.

Иногда из $\neg Q$ исходить легче, чем из P.

Теорема 4

Если n^2 нечётно, то n нечётно.

Контрапозиция на практике

Доказательство

Напрямую из нечётности n^2 исходить трудно. Возьмём контрапозицию «если n чётно, то n^2 чётно» — а это мы уже доказали.

Контрапозиция часто превращает трудное доказательство в лёгкое.

Доказательство от противного

Определение 19

Доказательство от противного: предполагаем отрицание утверждения и выводим противоречие.

Теорема 5

Число $\sqrt{2}$ иррационально.

Иррациональность корня из двух

Доказательство

Пусть $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ — несократимая дробь. Возведём в квадрат: $a^2 = 2b^2$, поэтому a^2 чётно, а значит и a чётно (квадрат нечётного числа нечётен), $a = 2k$.

Тогда $b^2 = \frac{a^2}{2} = 2k^2$, поэтому b чётно.

Дробь $\frac{a}{b}$ сокращается на 2 — противоречие с несократимостью.

Разбор случаев

Чтобы доказать утверждение, можно разбить рассуждение на непересекающиеся случаи.

Теорема 6

Для любых целых x и y выполнено $|x| \cdot |y| = |xy|$.

Доказательство

- Если $x = 0$ или $y = 0$, обе части равны нулю.
- Если x и y неотрицательны, то $|x||y| = xy = |xy|$.
- Если x и y неположительны, то $|x||y| = (-x)(-y) = xy = |xy|$.
- Если знаки разные, то $xy < 0$ и $|x||y| = -xy = |xy|$.

Контрпример

Определение 20

Контрпример — один объект, на котором утверждение ложно.

Чтобы опровергнуть утверждение $\forall x.\, P(x)$, достаточно одного x с $\neg P(x)$.

Пример

Утверждение «все простые числа нечётны» ложно.

Контрпример: число 2 — простое и чётное.

Контрпример — это тест, который валит программу.

Доказать утверждение для всех x — значит показать, что контрпримеров нет.

Доказательство эквивалентности

Определение 21

Чтобы доказать $P \equiv Q$, доказывают обе импликации: $P \to Q$ и $Q \to P$.

Альтернатива — цепочка эквивалентностей от P к Q.

Пример

- Докажем: x чётно тогда и только тогда, когда x^2 чётно.
- Прямое направление мы уже доказали.
- Обратное: если x нечётно, то $x = 2k + 1$ и $x^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — нечётно.

Две импликации одной эквивалентности удобно доказывать разными методами.

Логические ошибки

Не всякая схема рассуждения корректна. Две ошибки подстерегают чаще всего.

Определение 22 (Аффирмация консеквента (*affirming the consequent*))

Из $P \to Q$ и Q вывести P — ошибка.

Определение 23 (Отрицание антецедента (*denying the antecedent*))

Из $P \to Q$ и $\neg P$ вывести $\neg Q$ — ошибка.

Примеры ошибок

Пример

- «Если дождь, то земля мокрая».
- Вывод «земля мокрая, значит был дождь» ошибочен: землю могли полить из шланга.
- Вывод «дождя нет, значит земля сухая» тоже ошибочен: она всё равно мокрая.

Импликация работает в одну сторону.

Индукция

> *Хотя у этого предложения бесконечное число случаев, я дам для него весьма короткое доказательство.*
>
> **— Блез Паскаль**

Принцип математической индукции

Определение 24

Математическая индукция доказывает утверждение $\forall n.\, P(n)$ в два шага:

1. **База:** проверить $P(0)$.
2. **Шаг:** для произвольного k из $P(k)$ вывести $P(k+1)$.

Тогда $P(n)$ истинно для всех n.

База может начинаться не с нуля: в примере ниже — с единицы.

Представьте домино: если упала первая кость и каждая роняет следующую, упадут все.

Индукция — это бесконечная цепочка прямых доказательств, записанная компактно.

Пример индукции

Теорема 7

$1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ для всех $n \geq 1$.

Доказательство

База: при $n = 1$ обе части равны 1.

Шаг: пусть равенство верно для k, тогда

$$1 + \ldots + k + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Значит, равенство верно и для $k + 1$.

По принципу индукции оно верно для всех $n \geq 1$.

Пример: сумма кубов

Теорема 8

$1^3 + 2^3 + ... + n^3 = \frac{(n(n+1))^2}{4}$ для всех $n \geq 1$.

Доказательство

База: при $n = 1$ обе части равны 1.

Шаг: пусть равенство верно для k, тогда

$$1^3 + ... + k^3 + (k+1)^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$$

По индукции формула верна для всех $n \geq 1$.

Сумма кубов — квадрат суммы: $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = 6^2$.

Сильная индукция

Определение 25

Сильная индукция:

- **База:** $P(0)$.
- **Шаг:** из истинности $P(i)$ для *всех* $i < k$ вывести $P(k)$.

Обычная индукция использует в шаге только $P(k)$.

Сильная нужна, когда доказательство опирается не только на предыдущий шаг.

Обычная индукция — частный случай сильной.

Пример сильной индукции

Теорема 9

Каждое целое $n > 1$ разлагается в произведение простых чисел.

Доказательство

База: $n = 2$ — простое число.

Шаг: пусть для всех $i < k$ утверждение верно.
Если k простое, всё доказано.

Иначе $k = ab$, где $1 < a < k$ и $1 < b < k$.

По сильной индукции, a и b разлагаются в произведение простых, и их произведение — разложение k.

Принцип наименьшего числа

Определение 26

Принцип наименьшего числа (*well-ordering principle*): каждое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет наименьший элемент.

Принцип наименьшего числа эквивалентен математической индукции.

Один из них можно использовать вместо другого.

Часто удобно взять минимальный контрпример и прийти к противоречию.

Индукция и код

- Индукция и рекурсия — одно и то же с разных сторон.
- Корректность рекурсивной функции доказывается индукцией по размеру аргумента.
- Инвариант цикла — индукция по числу итераций.

Пример

- Инвариант линейного поиска: после i итераций элемент не найден среди первых i позиций.
- База $i = 0$ тривиальна, шаг — индукция по i.
- При выходе из цикла инвариант вместе с условием выхода даёт ответ.

Типичные ошибки

Индукция ломается, если база неверна или шаг не работает при всех k.

Пример

Ложное доказательство «все лошади одного цвета».

- База $P(1)$ верна.
- Шаг: возьмём $k+1$ лошадей, разделим их на две группы по k: в одну не входит первая, в другую — последняя.
- При $k = 1$ пересечение групп пусто, поэтому цвет не переносится.
- Шаг обязан работать при *всех* k, включая маленькие.

Ошибки индукции живут на границах шага.

Что мы поняли?

Путь деки: от атома-высказывания через таблицы и законы к кванторам и методам доказательств.

Головоломка о рыцарях и лжецах решилась доказательством от противного.

Та же схема вскрывает парадокс лжеца: формула $S \leftrightarrow \neg S$ невыполнима.

- Высказывание — атом рассуждения: из высказываний и связок строятся формулы, значение которых однозначно.
- Таблица истинности — исчерпывающая проверка. Законы алгебры высказываний позволяют эквивалентно переписывать формулы.
- Кванторы переводят естественный язык в точные утверждения, а отрицание проносится сквозь них, меняя $\forall$ на $\exists$.
- Доказательство — проверяемая цепочка шагов: прямое, контрапозиция, от противного и индукция конечным рассуждением доказывают бесконечно много случаев.

Вопросы для самопроверки

Вопросы ниже проверяют весь материал дека: от связок и таблиц истинности до кванторов и индукции.

Каждый требует либо построить объект — таблицу, разложение, контрпример, — либо провести доказательство указанным методом.

Ответы проговаривайте вслух и сверяйте с текстом дека, готовых решений к ним нет.

Вопросы для самопроверки

- Постройте таблицу истинности для $(P \to Q) \land \neg Q$.
- Докажите: если n^2 чётно, то n чётно.
- Запишите кванторами: «в любом классе есть отличник».
- Найдите контрпример: «все нечётные числа простые».
- Докажите индукцией: $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$.